의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 강원대학교산학협력단

【특허고객번호】 2-2004-008857-1

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 (주)에코비즈넷

【특허고객번호】 1-2001-016924-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인태동

【대리인번호】 9-2008-100001-5

【지정된변리사】 오용주

【포괄위임등록번호】 2008-056816-1

【포괄위임등록번호】 2008-086311-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0019880

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0098344-39

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　특허법인태동　　(서명 또는 인)

의견내용

1. 의견제출통지서의 요지

본건 특허출원 제10-2019-0019880호 (발명의 명칭: 오크라톡신 A 분해능 및 항진균능이 우수한 바실러스 서브틸리스 EBN-AF13)는 2020.02.10.일자로 의견제출통지서를 받았으며, 그 이유의 요지는,

『1. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명: J. Sci. Food Agric., Vol.94, pp.1879-1885(Epub.2013.12.31.)

가. 청구항 제1항은 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균능 및 오크라톡신 (Ochratoxin) A 분해능을 가지는 것을 특징으로 하는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)균주를 청구하는 것이나, 인용발명에 진균독소인 오크라톡신 A 분해능이 있는 바실러스 서브틸리스 균주가 기재되어 있습니다(요약 및 제1881-1885면 참고).

양 발명을 비교해보면, 양 발명은 오크라톡신 A를 분해하여 진균독소 생성균을 억제하는 바실러스 속 균주를 제공하고자 하는 점이 목적으로 동일하고, 구성에 있어서도 바실러스 서브틸리스 균주인 점에서 동일합니다.

다만, 청구항 제1항 발명은 균주를 기탁번호로 한정한 점에 차이가 있으나, 기탁번호는 통상의 지식을 가진 사람이 균주를 분리/동정 후 기탁기관에 기탁하여 부여받은 번호에 해당하고, 인용발명에 오크라톡신 A 생성 진균의 항진균 활성 및 오크라톡신 A 분해능을 갖는 바실러스 서브틸리스 균주가 기재되어 있어서, 상기 기능이 기탁번호로 한정한 본원 발명 제1항 균주만의 유일한 특성으로 볼 수 없습니다.

따라서, 통상의 지식을 가진 사람이 인용발명으로부터 상기 청구항 발명은 도출하는데 어려움이 없을 것으로 인정되고, 효과면에서도 인용발명에 비해 통상의 것 이상의 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 볼 근거가 기재된 것으로 인정되지 않으므로, 상기 청구항 발명은 통상의 지식을 가진 사람이 인용발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

나. 청구항 제2, 3항은 제1항에 있어서, 진균독소 생성 균의 종류를 한정한 것이나, 인용발명에 오크라톡신 A를 생성하는 아스퍼질러스 속 균주에 대한 항진균 활성 및 오크라톡신 A를 분해하는 바실러스 서브틸리스 균주가 기재되어 있고, 이러한 오크라톡신 A 분해능이 있는 바실러스 서브틸리스 균주에 의해 해당 오크라톡신 A 생성 균의 생장이 억제됨은 해당 기술분야에서 널리 알려진 사항에 해당하는 바, 상기 오크라톡신 A 생성 균의 종류를 한정한 점에 별다른 기술적 특징이 있다거나 통상의 것 이상의 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 볼 수 없습니다. 따라서, 이를 한정한 것에 대한 구성 채택의 곤란성이 인정되지 않고, 그 효과도 예측 가능한 것이므로, 상기 청구항 발명은 통상의 지식을 가진 사람이 인용발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

다. 청구항 제4항은 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주 또는 이의 배양물을 포함하는 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류 방제용 조성물을 청구하는 것이나, 인용발명에 오크라톡신 A를 생성하는 아스퍼질러스 속 균주에 대한 항진균 활성 및 오크라톡신 A를 분해하는 바실러스 서브틸리스 균주 또는 이의 배양액을 포함하는 오크라톡신 A 생성 진균류 방제용 항진균 조성물이 기재되어 있습니다. 따라서, 통상의 지식을 가진 사람이 인용발명으로부터 상기 청구항 발명은 도출하는데 어려움이 없을 것으로 인정되고, 그 효과도 예측 가능한 것이므로, 상기 청구항 발명은 통상의 지식을 가진 사람이 인용발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 이 출원은 발명의 설명의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제3항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

본원 발명(1, 2, 4항 관련)은 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균능 및 오크라톡신(Ochratoxin) A 분해능을 가지는 것을 특징으로 하는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P) 또는 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류 방제용 조성물에 관한 것입니다.

그러나, 발명의 설명에 바실러스 서브틸리스 EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주의 도 3-5에 해당하는 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus)에 해당하는 일부 아스퍼질러스 속 균에 대한 방제활성과 관련된 데이터의 기재만으로, 직접적인 실

험과 분석을 통하지 아니하고는 결과를 예측하기 곤란한 생명공학 분야의 발명특성상, 미생물 균주는 동종의 균주라도 그 Strain 별로 활성이 다르고, 실험 환경, 실험대상, 병원균 등에 따라 상이한 결과가 수득되는 것이 당업계의 기술상식임을 고려할 때, 바실러스 서브틸리스 EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주가 본원 발명에서 청구하는 모든 가능한 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균 활성을 갖는다는 것을 소명하기에 충분하다고 볼 수 없으며, 이를 확인하기 위해서는 과도한 시행착오가 요구될 것으로 판단됩니다.
따라서, 본원 발명의 설명은 통상의 지식을 가진 사람이 본원 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 발명이 명확하고 상세하게 기재되지 못한 것입니다.
3. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항, 제4항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.
- 아 래 -
청구항 제1, 2, 4항은 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균능 및 오크라톡신(Ochratoxin) A 분해능을 가지는 것을 특징으로 하는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P) 또는 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류 방제용 조성물에 관한 것입니다.
그러나, 발명의 설명에 바실러스 서브틸리스 EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주의 도 3-5에 해당하는 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus)에 해당하는 일부 아스퍼질러스 속 균에 대한 방제활성과 관련된 데이터의 기재만으로,
직접적인 실험과 분석을 통하지 아니하고는 결과를 예측하기 곤란한 생명공학 분야의 발명특성상, 미생물 균주는 동종의 균주라도 그 Strain 별로 활성이 다르고, 실험 환경, 실험대상, 병원균 등에 따라 상이한 결과가 수득되는 것이 당업계의 기술상식임을 고려할 때, 바실러스 서브틸리스 EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주가 본원 발명에서 청구하는 모든 가능한 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균 활성을 갖는다는 것을 소명하기에 충분하다고 볼 수 없으며, 이는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 명확하게 파악할 수 없고 인식가능한 범위를 초과하는 것입니다.
따라서, 상기 청구항 발명은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않습니다.』입니다.

2. 명세서 등 보정서의 제출

가. 본 출원인은 심사관님의 지적을 적극 수용하여 하기와 같이 특허청구범위를 보정하였습니다.

[보정된 특허청구범위]

[청구항 1] (정정)

오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균능 및 오크라톡신(Ochratoxin) A 분해능을 가지되,

상기 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균은,

아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 것을 특징으로 하는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P).

[청구항 2] 및 [청구항 3] (삭제)

[청구항 4] (정정)

바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주 또는 이의 배양물을 포함하며, 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류 방제용 조성물.

나. 이러한 보정은 본원발명의 최초 출원된 명세서 또는 도면에 기재된 사항 내에서 이루어진 보정으로 특허법 제47조 제2항의 요건을 충족하는 적법한 보정이라고 사료되옵니다.

3. 거절이유 1에 대한 의견 개진

본 거절이유에서 본원발명은 인용발명에 의해 쉽게 발명할 수 있다고 지적되었습니다. 하지만, 보정된 본원발명은 인용발명과는 그 구성이 상이하며 현저하게 개선된 효과를 가지는바, 본원발명은 진보성이 인정되는 발명이라고 사료되옵니다. 이하에서 자세히 말씀드리겠습니다.

가. 본원발명의 기술적 특징에 대하여

본원발명은 오크라톡신 A 분해능 및 항진균능이 우수한 미생물에 관한 것으로, 구체적으로는 곰팡이 진균 생장 억제능 및 오크라톡신 A 분해능이 뛰어난 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)에 관한 발명임에 주목해주시기 바랍니다.

진균 독소(Mycotosins)는 사상성 진균에 의해 생성되는 2차 대사산물로서 포유류 및 조류에게 독성을 유발하는 것으로 알려진 400개 이상의 진균 독소가 존재하는 것으로 알려져 있습니다. 특히 아플라톡신(aflatoxin), 오크라톡신(Ochratoxin) 및 푸모니신(Fumonisin)과 같은 진균 독소가 문제가 되고 있으며, 그 중 오크라톡신은 A, B 및 C의 형태로 존재하며 아스퍼질러스(Aspergillus) 속 (A. ochraceus, A. carbonarius 등)과 페니실리움(Penicillium) 속 (P. verrucosum 등)에 의해 생성되는 진균 독소 중 하나입니다.

오크라톡신 중 하나인 오크라톡신 A(Ochratoxin A, OTA)는 곡류, 코코아, 올리브, 커피, 맥주 및 향신료를 포함한 다양한 식품, 음료 그리고 사료 등 광범위한 오염 분포를 나타낼 뿐 아니라, 동물과 인간에게 신장 독성, 기형 유발, 태아 독성, 면역 독성, 유전 독성 및 신경독성을 보이는 것으로 알려져 있으며, 열에 안정하여 일반적인 조리와 가공 후에도 제거되지 않아 문제가 됩니다. 이러한 OTA를 제어하는 효과적인 방법으로 OTA 생산 진균의 생장을 억제하여 식품 및 사료의 진균 독소를 제어하거나, 물리적, 화학적 그리고 생물학적 방법을 이용하여 진균 독소에 오염된 농산물을 해독시키는 방법이 있습니다.

하지만, 물리·화학적 처리법으로 처리할 때, 상대적으로 제거에 효율성이 떨어지고, 변성이나 손실이 나타나거나 잔류 물질이 독성을 나타낼 수 있다는 한계가 있어 이러한 문제 없이 OTA를 제거하거나 줄일 수 있는 생물학적 방법이 주목받고 있습니다. 이에 다양한 수준의 OTA 분해 능력을 가진 미생물이 보고되어 오고 있지만 오랜 분해 시간 및 불완전한 분해 때문에 식품 산업에서 사용 가능성이 높지 않아 효율적으로 OTA 생성 진균을 억제하면서, 뛰어난 OTA 분해능을 가지는 새로운 미생물을 찾는 것이 필요한 실정입니다.

따라서 본원발명은 효율적으로 OTA 생성 진균을 억제하면서, 뛰어난 OTA 분해능을 가지는 새로운 균주인 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)를 제공하고자 하는 것입니다.

이를 위하여, 본원발명의 청구항 1의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)은,

오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균능 및 오크라톡신(Ochratoxin) A 분해능을 가지되,

상기 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균은,

아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 것을 특징으로 합니다.

또한, 본원발명의 청구항 4의 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류 방제용 조성물은,

바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주 또는 이의 배양물을 포함하며, 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류를 대상으로 함을 특징으로 합니다.

이와 같이, 본원발명은 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 오크라톡신 (Ochratoxin) A 생성 진균류에 대한 뛰어난 항진균능 및 오크라톡신 (Ochratoxin) A 분해능을 가지는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)과, 상기 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 및 이의 배양물을 포함하는 방제용 조성물을 제공할 수 있습니다.

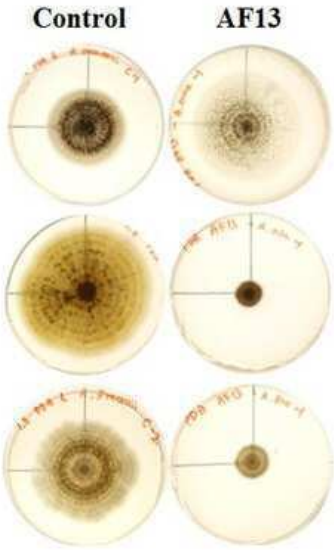
이러한 본원발명의 특징은, 본원발명의 실시예 및 실험예를 통해 확인할 수 있습니다.

구체적으로 본원발명의 실험예 1에 의하면,

실시예 1에서 선별한 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13의 항진균 활성을 확인한 결과,

[본원발명의 도 3]

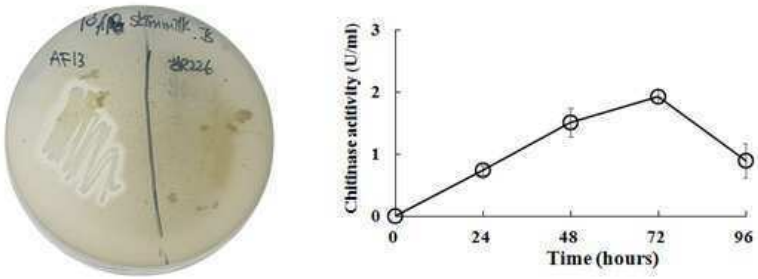
a)



Toxigenic *Aspergillus* spp.	Strain	Mycelial growth reduction (%)	Sporulation inhibition (%)
A. awamori KCCM 32316	AF13	0.00 ± 0.00	50.01 ± 0.02***
A. alutaceus KCCM 60421	AF13	77.58 ± 0.17***	87.98 ± 0.03***
A. fresenii KCCM 60465	AF13	63.19 ± 0.17**	99.96 ± 0.00**

: significant at $p < 0.01$; *: significant at $p < 0.001$

b)



본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 및 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii)의 균사 생장을 각각 77.58% 및 63.19% 저해하였으며, 포자 생성을 각각 87.98% 및 99.96% 억제하였습니다(도 3의 a). 또한, 본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori)의 포자 생성을 저해하였는데, 포자 생성이 진균 독소 생성과 관련이 있으므로 포자 생성을 저해함에 따라 진균 독소 생성이 억제할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 실시예 1에서 선별한 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13의 진균 포자 발아 저해능을 확인한 결과,

[본원발명의 도 4]

Toxigenic *Aspergillus* spp.	Strain	Spore germination inhibition (%)
A. awamori KCCM 32316	AF13	45.45 ± 4.63*
A. alutaceus KCCM 60421	AF13	45.41 ± 11.21*
A. fresenii KCCM 60465	AF13	56.57 ± 5.82*

*: significant at $p < 0.05$; **: significant at $p < 0.01$; ***: significant at $p < 0.001$

본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 대조구에 비해 포자발아를 45% 이상 감소시키는 것을 확인할 수 있었고, 이를 통해 진균의 유도기를 지연시켜 생존 능력을 감소시키게 됩니다.

또한, 실시예 1에서 선별한 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13의 진균 생장 및 오크라톡신 A(OTA)의 분해능을 확인한 결과,

[본원발명의 도 5]

Toxigenic *Aspergillus* spp.	Strain	Inhibition of fungal growth (%)	OTA decrease (%)
A. awamori KCCM 32316	AF13	97.82 ± 0.01*	71.90 ± 0.57*
A. alutaceus KCCM 60421	AF13	100.00 ± 0.00*	99.41 ± 0.81***
A. fresenii KCCM 60465	AF13	99.84 ± 0.00*	96.86 ± 2.20

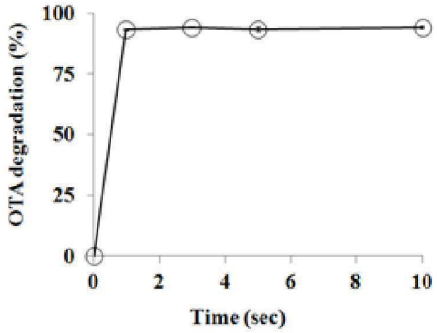
*: significant at $p < 0.05$; ***: significant at $p < 0.001$

본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 3종의 진균의 균사 생장(균사의 건조 중량)을 97% 이상 저해하였으며, OTA 독소의 농도는 최대 99% 감소시키는 것을 확인하였고, 이를 통해 진균의 생장을 저해함으로써 OTA 독소의 생산량을 줄이게 됩니다.

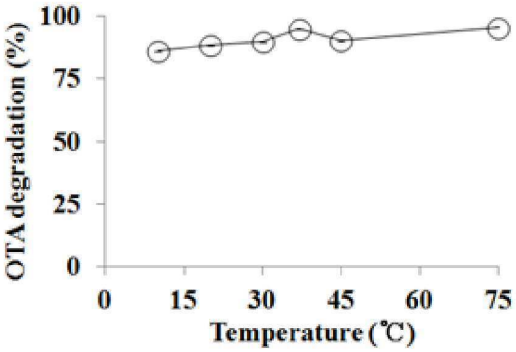
한편, 본원발명의 실험예 2에 의하면,

실시예 1에서 선별한 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13의 다양한 환경 요인에 따른 OTA 분해능을 확인하고자 하였습니다.

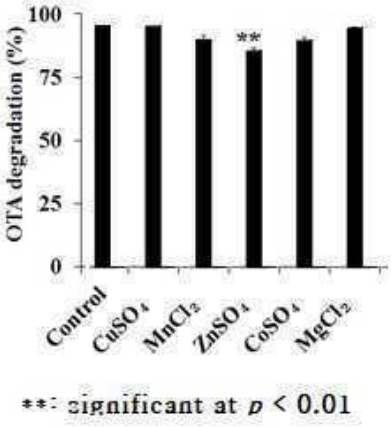
[본원발명의 도 8]



[본원발명의 도 9]



[본원발명의 도 10]



그 결과, 도 8과 같이 본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 OTA에 대해 초기에 매우 신속하게 탁월한 분해능을 나타냈고, 도 9와 같이 10~75℃사이

의 넓은 온도 조건에서 OTA 분해능이 안정되게 높았으며, 도 10과 같이 금속 이온에 따라 OTA 분해능은 크게 달라지지 않는 결과를 확인하였습니다.

[본원발명의 도 11]

Bacterial strain	OTA degradation (%)			
	Control	Heat (121℃, 15 min)	Proteinase K (1 h)	Chymotrypsin (1 h)
AF13	95.36 ± 0.37	95.06 ± 1.15	94.93 ± 0.56	94.84 ± 0.29

게다가, 본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 열처리를 하였을 때나 단백질 분해효소(프로테나제 K, proteinase K) 처리를 하였을 때도, OTA 분해능이 약 94% 이상으로 높아서 열 또는 효소로 단백질을 변성시켰을 때도, OTA 분해능에 뛰어난 안정성이 있음을 확인하였습니다.

이상 종합하면, 본원발명은 **아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus)로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 오크라톡신 (Ochratoxin) A 생성 진균**에 대한 뛰어난 항진균능 및 OTA 분해능을 가지는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)과, 상기 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 및 이의 배양물을 포함하는 방제용 조성물을 제공함에 따라, **독소(오크라톡신 A, OTA) 생성 진균 생장을 저해 및 포자 생성 억제를 통해 독소 생성을 억제시켜 우수한 항진균능을 발휘하면서, 다양한 환경 조건에서도 안정적으로 OTA 분해능을 발휘**할 수 있습니다.

하지만, 이러한 본원발명의 기술적 특징이 인용발명에는 전혀 개시되어 있지 않습니다. 이하에서는 본원발명과 인용발명의 차이에 대하여 말씀드리겠습니다.

나. 본원발명과 인용발명의 차이에 대하여

1) 인용발명은 오크라톡신 A 생물학적 조절과 생분해능이 있는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtillis) CW 14에 대해 기재되어 있습니다.

비록 인용발명에는 오크라톡신 A를 분해하여 진균 독소 생성균을 억제하는 바실러스 속 균주에 대해 기재되어 있기는 하나, 본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 인용발명의 균주보다 훨씬 탁월한 효과를 발휘한다는 점에서 서로 상이합니다.

우선, 인용발명은 아스퍼질러스 오크라세우스(Aspergillus ochraceus) 3.4412와 아스퍼질러스 카보나리우스(Aspergillus carbonarius)의 **2종에 대하여 약 30%로 균사 생장을 저해**시키는 것에 반해(표 1),

본원발명은 오크라톡신 A 생성 진균인 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus)의 **3종에 대하여 높은 균사 생장 억제 및 포자 발아 억제 효능**을 나타내면서, 특히, **A. alutaceus와 A. fresenii의 균사 생장을 각각 77.58% 및 63.19% 저해, 포자 생성을 각각 87.98% 및 99.96% 억제하는 매우 우수한 항진균 효과**가 있다는 점(도 2)에서, 인용발명의 바실러스 속 균주에 비해 대상으로 하는 오크라톡신 A 생성 진균의 종류도 더 많고, 진균에 대해 균사 생장 저해능도 훨씬 우수하면서, 포자 발아 효과도 있어 탁월하다는 것을 확인할 수 있습니다.

본원발명의 도 2	인용발명의 표 1

Toxigenic *Aspergillus* spp.	Strain	Mycelial growth reduction (%)	Sporulation inhibition (%)
A. awamori KCCM 32316	AF13	0.00 ± 0.00	50.01 ± 0.02***
A. alutaceus KCCM 60421	AF13	77.58 ± 0.17***	87.98 ± 0.03***
A. fresenii KCCM 60465	AF13	63.19 ± 0.17**	99.96 ± 0.00**

: significant at $p < 0.01$; *: significant at $p < 0.001$

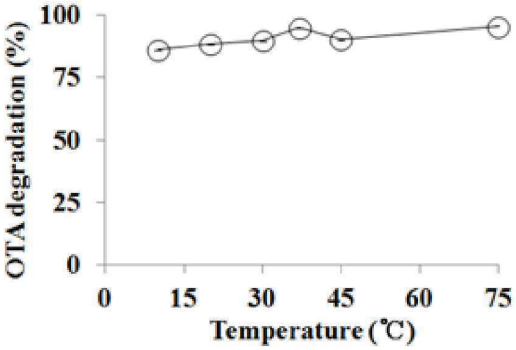
Table 1. Effects of *Bacillus subtilis* CW 14 and its cell-free supernatant on growth of *Aspergillus ochraceus* 3.4412 and *Aspergillus carbonarius*[a]

	Mycelial inhibition (%)	
OTA-producing species	*B. subtilis* CW 14	Cell-free supernatant
A. ochraceus 3.4412	30.0	28.8
A. carbonarius	33.3	44.4

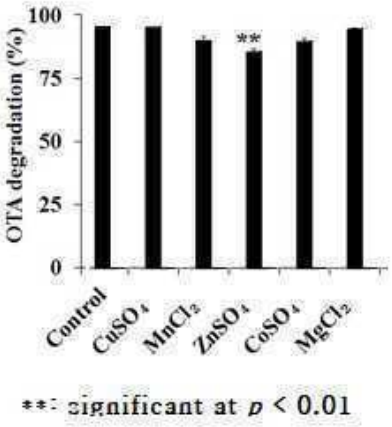
[a] Samples were incubated at 28 °C for 7 days under aerobic conditions.

게다가, 본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13는 10~75℃사이의 넓은 온도 조건에서(특히, 37℃에서) 약 85% 이상의 오크라톡신 A 분해능이 안정되게 높은 것과(도 8), 금속이온에 따라서도 오크라톡신 A 분해능이 안정되게 잘 유지된다는 점(도 9)에 대해서 기재되어 있으나 이에 대해서 인용발명에서는 전혀 언급 또는 시사조차 되어 있지 않습니다.

[본원발명의 도 8]



[본원발명의 도 9]



게다가, 인용발명에서는 균주를 배양하기 위한 배지로 LB 배지(단가 5,000원/L)가 사용되는데, 이는 동물성 원료가 있어 산업화가 불가능한 반면,

본원발명에서는 균주를 배양하기 위한 배지로 하기 표의 배지가 사용되는데, 단가가 1,000원/L로 저렴하고 동물성 원료가 없어 산업화가 가능한바,

본원발명의 균주는 인용발명의 균주에 비하여 산업화가 가능하다는 이점도 있습니다.

[본원발명의 균주가 배양가능한 산업용 배지 조성]

	단위(g/L)
Yeast extract	10~20
Glucose	10~20
황산암모늄	1~2
이인산칼륨	0.5~1
미량원소	0.5~1

이에 본원발명의 바실러스 서브틸리스Bacillus subtilis) EBN-AF13는 인용발명의 바실러스 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtillis) CW 14에 비하여 산업적으로 활용이 가능면서 저렴한 산업용 배지를 사용하여 활용도가 매우 높고, 오크라톡신 A를 생성하는 진균에 대해 더 우수하고 안정적인 항진균 효과를 나타낸다는 점에서 탁월하여 구성상 곤란성 및 효과상 현저성이 인정되는바, 인용발명으로부터 본원발명이 자명하게 도출될 수 없다고 사료되옵니다.

2) 대법원은 진보성과 관련하여,

'특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인 바, 그 진보성의 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술적 구성의 차이와 작용 효과를 고려하여 판단하여야 하며, 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용 효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상, 진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 한다.[96후1972, 96후1798, 96후825, 96후573, 96후1064, 96후559, 90후1284].

'청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 하는바, 결합발명의 진보성을 판단함에 있어서 청구항에 기재된 발명의 구성요소 각각이 공지 또는 인용발명으로부터 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정해서는 안 된다[2006후2097 판결].'

'청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생되는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다.[2006후2097, 2005후1264]'라고 판시하고 있습니다.

이에 상술한 본원발명의 특징 및 상기한 대법원의 진보성에 대한 법리해석을 종합하여 보면, 본원발명은 인용발명에 비하여 현저하게 개선된 효과를 가지는바 인용발명에 대하여 진보성이 있는 발명이라고 사료되옵니다.

다. 소결

이상 종합하면, 본원발명의 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)은,

오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균능 및 오크라톡신(Ochratoxin) A 분해능을 가지되,

상기 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균은,

아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 것을 특징으로 하고,

본원발명의 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류 방제용 조성물은,

바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P) 균주 또는 이의 배양물을 포함하며, 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균류를 대상으로 함을 특징으로 합니다.

이를 통해, 본원발명은 **아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus) 로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 오크라톡신 (Ochratoxin) A 생성 진균**에 대한 항진균능 및 분해능을 가지는 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 (KCTC 18741P)과, 상기 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) EBN-AF13 및 이의 배양물을 포함하는 방제용 조성물을 제공함에 따라, **독소(오크라톡신 A, OTA) 생성 진균 생장을 저해 및 포자 생성 억제를 통해 독소 생성을 억제시켜 우수한 항진균능을 발휘하면서, 다양한 환경 조건에서도 안정적으로 OTA 분해능을 발휘**할 수 있습니다.

하지만, 인용발명에는 이러한 점이 전혀 개시 또는 시사되어 있지 않아 이로부터 본원발명의 특징이 용이하게 도출되기란 매우 곤란하다고 사료되는바, 본원발명은 진보성이 인정되는 발명이라고 사료되옵니다.

4. 거절이유 2에 대한 의견 개진

본 거절이유에서는 본원발명의 발명의 설명에 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus)에 해당하는 일부 아스퍼질러스 속 균에 대한 방제활성과 관련된 데이터의 기재만으로, 모든 가능한 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균

활성을 갖는다는 것은 과도한 시행착오가 요구될 것으로 판단되어 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있지 않다고 지적되었습니다.

특허·실용신안심사기준에서는 특허법 제42조 제3항 제1호와 관련하여, 아래와 같이 기재되어 있습니다.

> (2) 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석된다. 따라서 발명의 설명에만 기재되고 청구항에 기재되어 있지 않은 발명이 실시 가능하게 기재되어 있지 않을 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반이 되지는 않는다.

이에, 본 출원인은 심사관님의 지적을 적극 수용하여,

청구항 1항 내지 4항에 대해 '오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균은, 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus)로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 것'으로 수정하였는바,

본원발명의 설명은 통상의 지식을 가진 사람이 '청구항에 기재된 본원발명'을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되었는바, 본 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료되옵니다.

5. 거절이유 3에 대한 의견 개진

본 거절이유에서는 청구항 제1항 내지 제2항, 제4항에 있어서, 모든 가능한 오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균에 대한 항진균 활성을 갖는다는 것은 상기 거절이유 1에서와 같이 통상의 기술자가 명확하게 파악할 수 없고 인식가능한 범위를 초과하는 것이라고 지적되었습니다.

이에, 본 출원인은 심사관님의 지적을 적극 수용하여,

청구항 1항 내지 4항에 대해 '오크라톡신(Ochratoxin) A 생성 진균은, 아스퍼질러스 아와모리(Aspergillus awamori), 아스퍼질러스 프레세니(Aspergillus fresenii) 및 아스퍼질러스 알루타시우스(Aspergillus alutaceus)로 이루어진 군에서 선택된 하나 이상인 것'으로 수정하였는바, 이에 대한 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료되옵니다.

6. 결론

이상과 같은 특허청구범위의 보정 및 의견개진에 의해 상기 거절이유는 해소될 것으로 사료되오니 본원발명을 다시 심사하시어 부디 본원발명에 대하여 특허 결정하여 주시기 바랍니다.